

# **RADIOGRAFIA DE TÓRAX**



**ROTINA CLÍNICA**

**Material de apoio**

## HISTÓRIA

- A história da radiologia se iniciou em **1895**, com a descoberta experimental dos raios-x pelo físico alemão Wilhelm Conrad Roentgen.
- A primeira radiografia realizada no Brasil ocorreu em **1896**. A primazia é disputada por alguns pesquisadores, como Silva Ramos, de São Paulo; Francisco Pereira Neves, do Rio de Janeiro; e Alfredo Brito, da Bahia.



# INTRODUÇÃO

- Radiografia de tórax, Raio-x de tórax ou RX de tórax são **sinônimos** para o mesmo exame.
- O objetivo de sua realização é **produzir imagens do tórax** por meio de doses baixas de radiação ionizante.
- A dose de radiação ionizante à qual o paciente é exposto durante uma TC de tórax é aproximadamente **70x** a dose de radiação à qual o paciente é exposto em uma radiografia da mesma região anatômica.
- Detalhe: **Não é necessário** preparo específico para a maioria das incidências.

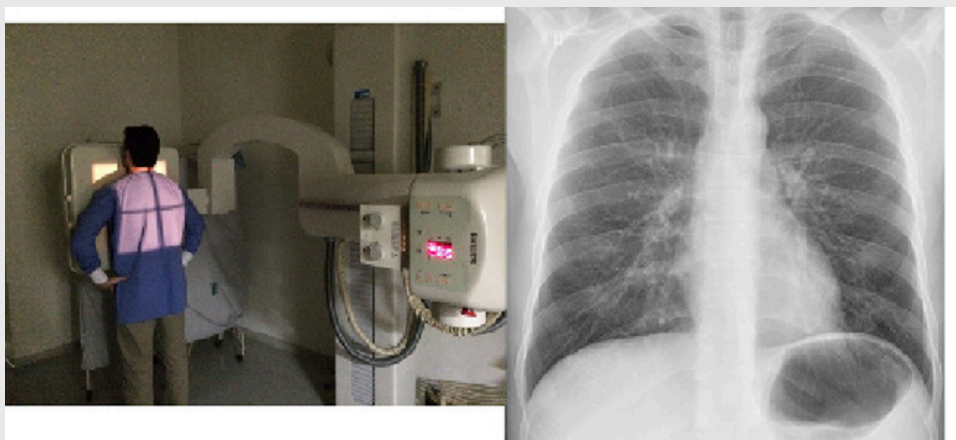


## INCIDÊNCIAS

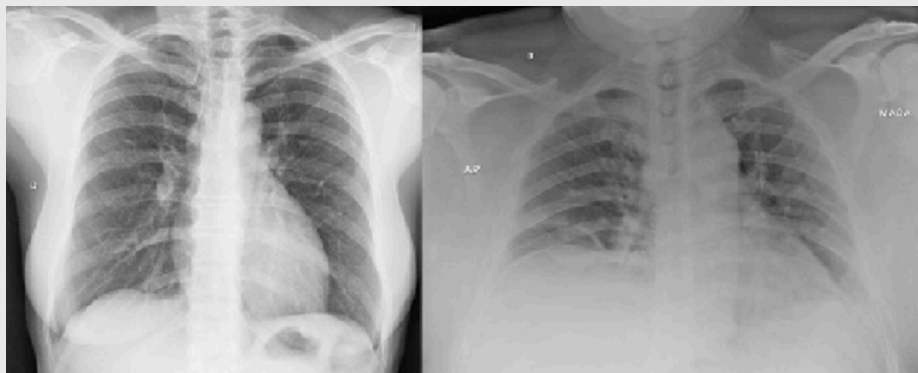
- **PA:** Paciente de pé, de costas para o “raio” e realizando inspiração profunda. A radiação se direciona de posterior para anterior; esta técnica é utilizada para avaliação **pulmonar, grandes vasos, mediastino e caixa torácica**.
- **AP:** Paciente se encontra sentado ou até mesmo em maca/cama; é mais utilizada em pacientes pediátricos, e pacientes **acamados** e pacientes hospitalizados em leito de **UTI**.
- **Perfil:** Solicitada em conjunto com PA ou AP.
- **DL com raios horizontalizados\*:** Avaliação de derrame pleural (em desuso atualmente).



# INCIDÊNCIAS



Posicionamento do paciente para realização de radiografia em PA e respectiva imagem.

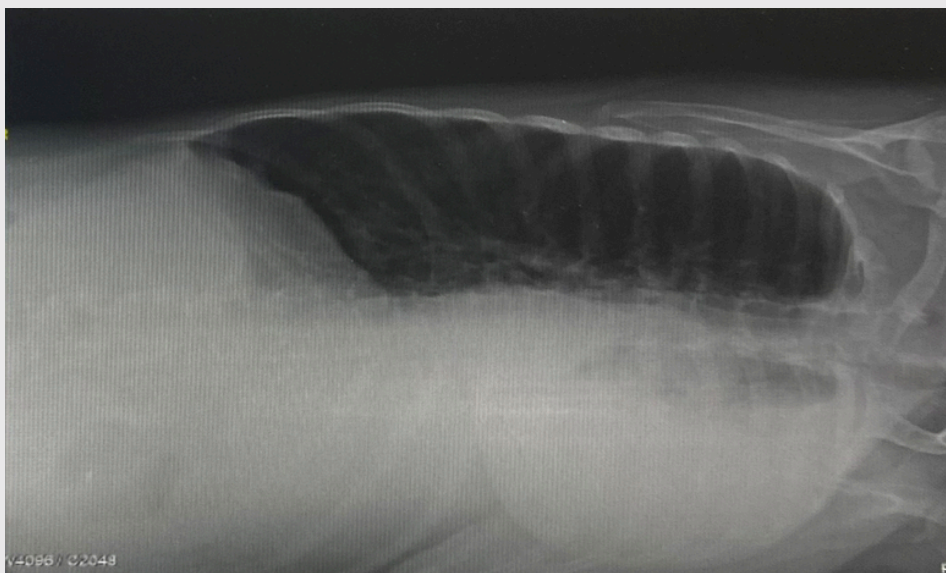


Radiografia de tórax em PA (esquerda) em comparação com radiografia em AP (direita).



**ROTINA CLÍNICA**

# INCIDÊNCIAS



Radiografia em decúbito lateral com raios horizontalizados (Laurell).



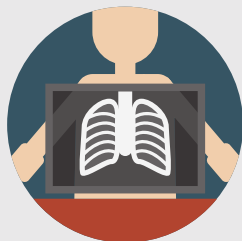
**ROTINA CLÍNICA**

## DETALHES

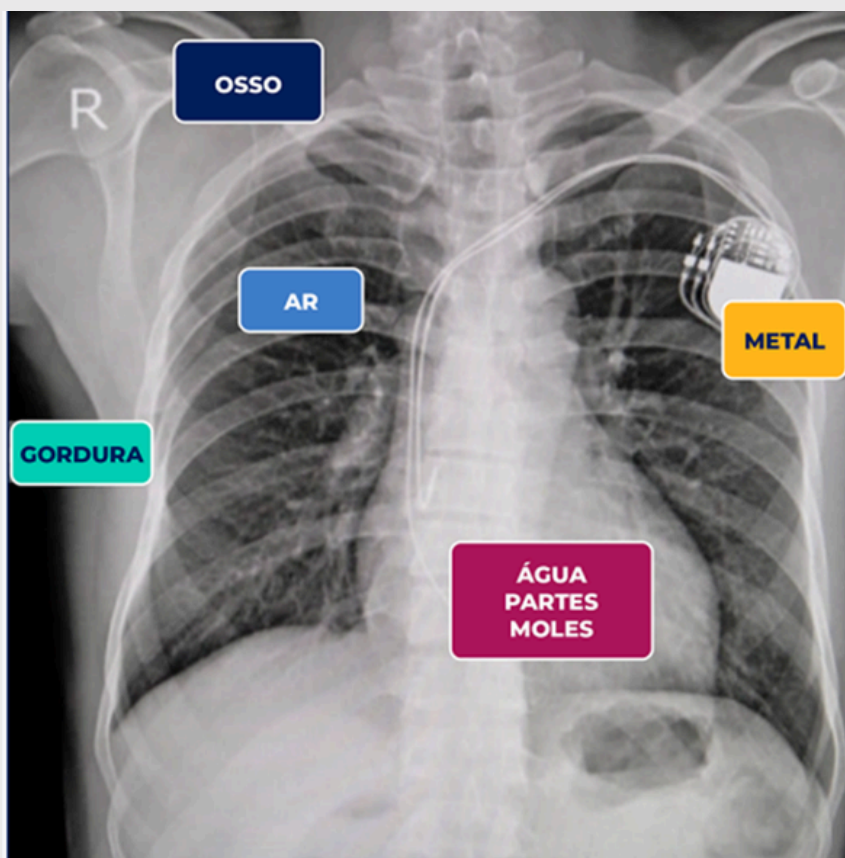
Existem **5 densidades** radiológicas básicas (tonalidades de cinza): ar, tecido gorduroso, água (e partes moles), ossos e metal.

Estas densidades diferem entre si e produzem **diferentes tons** de cinza, evidenciando as estruturas que avaliamos e interpretamos nas radiografias.

Vale lembrar que quanto mais **escura** a imagem é no filme, **menos** densa é a estrutura, pois mais raios-x chegam ao detector e mais **“queimado”** é o filme do raio-x.



# INCIDÊNCIAS



Diferentes densidades das estruturas evidenciadas na radiografia.



**ROTINA CLÍNICA**



## AVALIAÇÃO

1º) Avaliar **identificação** do paciente e **lateralidade** no canto superior do filme.

2º) Avaliar se **todo** o tórax do paciente está contido no filme (ápices e bases).

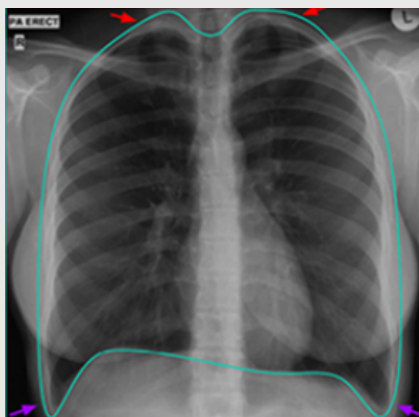
3º) Avaliar a **inspiração** (determinada pela inspiração e apneia do paciente, o ideal é a visualização de **8 a 10 espaços intercostais** ou **9 a 11 arcos costais** posteriores).

4º) Avaliar a **penetração** (intensidade de radiação utilizada, o ideal é conseguir visualizar a coluna vertebral atrás da sombra do coração).

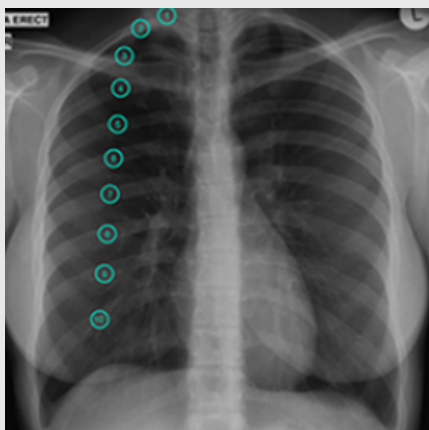
5º) Avaliar o **alinhamento/posicionamento** (o ideal é existir equidistância das clavículas em relação à fúrcula esternal).



# AVALIAÇÃO



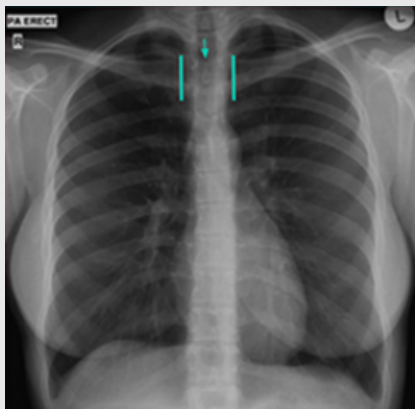
Radiografia evidenciando todo o tórax.



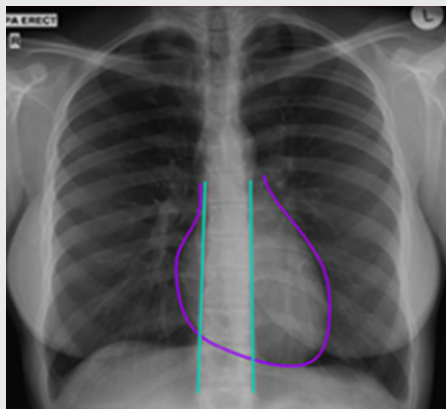
Contagem dos arcos costais posteriores.



# AVALIAÇÃO



Radiografia com alinhamento adequado.



Visualização da coluna vertebral atrás da sombra do coração

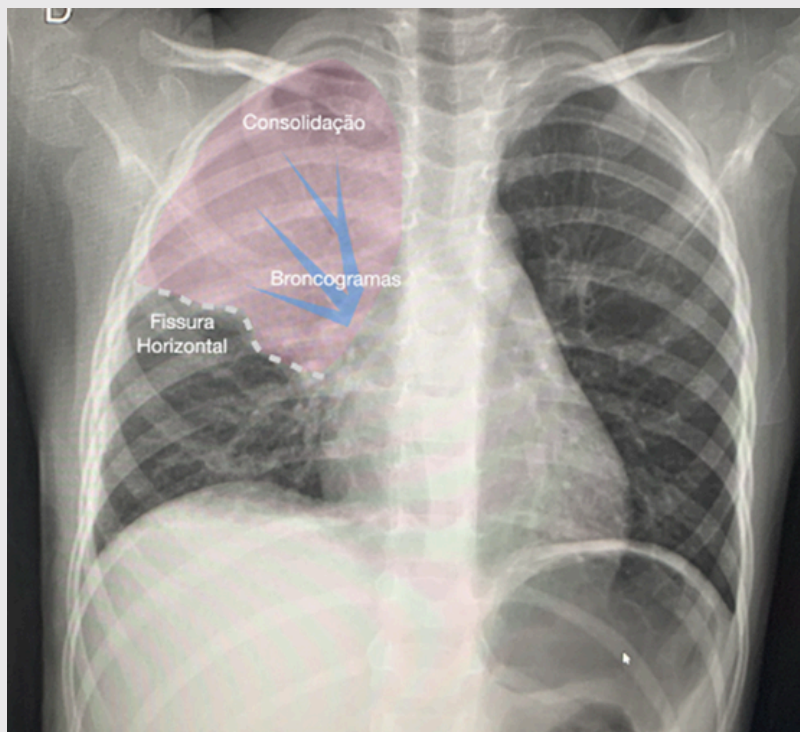


## TERMINOLOGIAS

- **Opacidade:** Imagem atenua o feixe de raio-x, o que a torna mais “branca” ou opaca. Representa o **preenchimento** dos alvéolos. Mais relevante: preenchimento com líquido e células inflamatórias nas pneumonias.
- **Broncograma aéreo:** Brônquios **aerados** que se tornam visíveis devido à opacificação de alvéolos circundantes.
- **Obliteração do seio costofrênico:** Associada com **derrame pleural** e/ou espessamento pleural.
- **Redistribuição (cefalização) da trama vascular pulmonar:** Associada com **congestão pulmonar**.



# ACHADOS

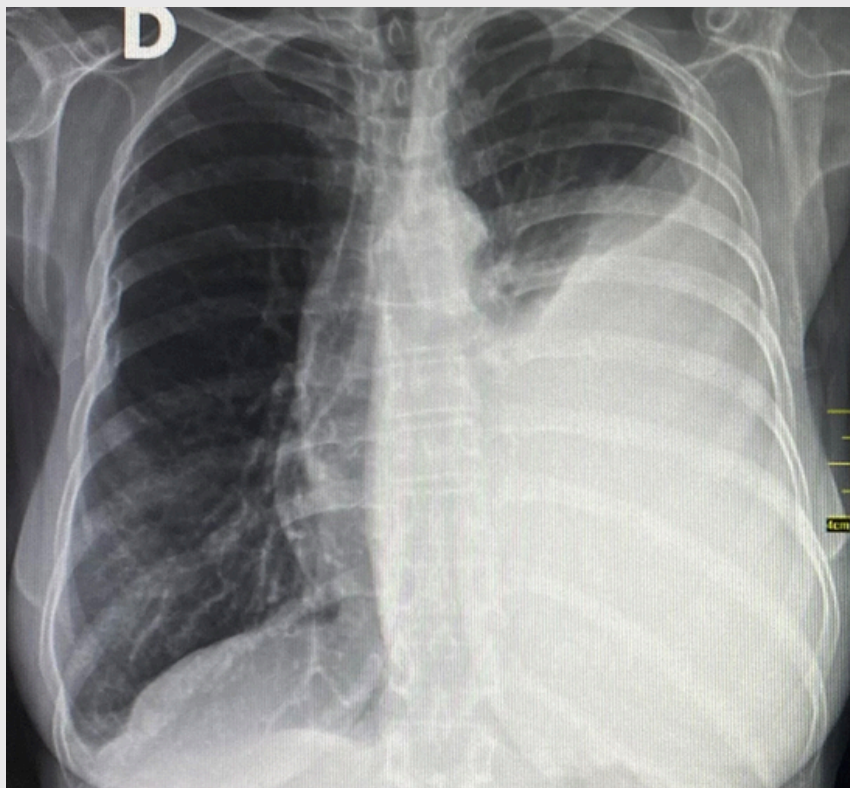


Radiografia com presença de consolidação e broncograma aéreo.



**ROTINA CLÍNICA**

## ACHADOS



Radiografia com presença de derrame pleural volumoso à esquerda.



**ROTINA CLÍNICA**

## SONDA NO RX



Radiografia com sonda nasogastrica normoposicionada.



**ROTINA CLÍNICA**

## SONDA NO RX



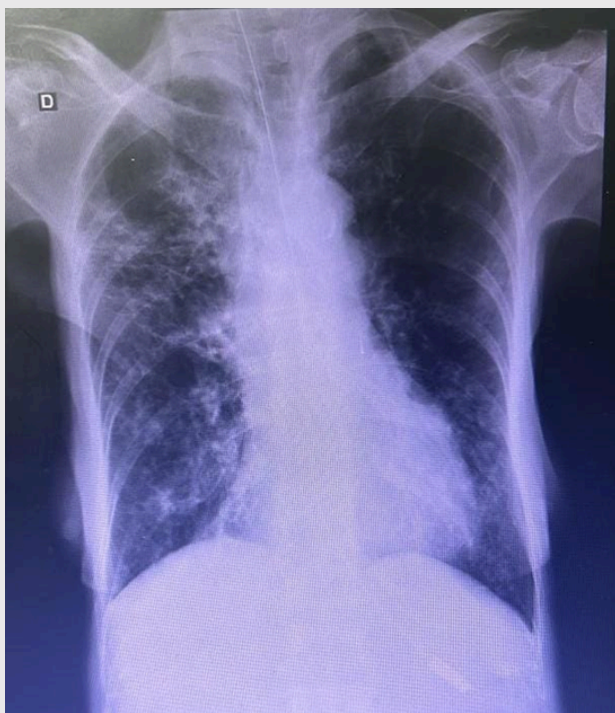
Radiografia com sonda nasogastrica com posicionamento inadequado.



**ROTINA CLÍNICA**



## SONDA NO RX



Radiografia com sonda enteral normoposicionada.



**ROTINA CLÍNICA**

## REFERÊNCIAS

- Ministério da Educação (MEC).
- Sociedade Paulista de Radiologia e Diagnóstico por Imagem (SPR).
- Radiation risk from medical imaging: Harvard Medical School.
- Revista USP – Suplemento Temático: A Radiografia Simples de Tórax.
- Curso de Radiografia de Tórax: Princípios básicos da radiografia de tórax - Medway.
- Imagens extraídas do arquivo do Rotina Clínica.
- Imagem retirada de ResearchGate.



**ROTINA CLÍNICA**